Kurztest 1, mgli, Klassen 11Ca/11Cb, 20.10.22

(1)

8

7 (i) $|G| = 173$

5. (ii) $|M| = 41$ $41-(25+1)$

3. (iii) $|L| = 71$ $71-(42+25)=4$

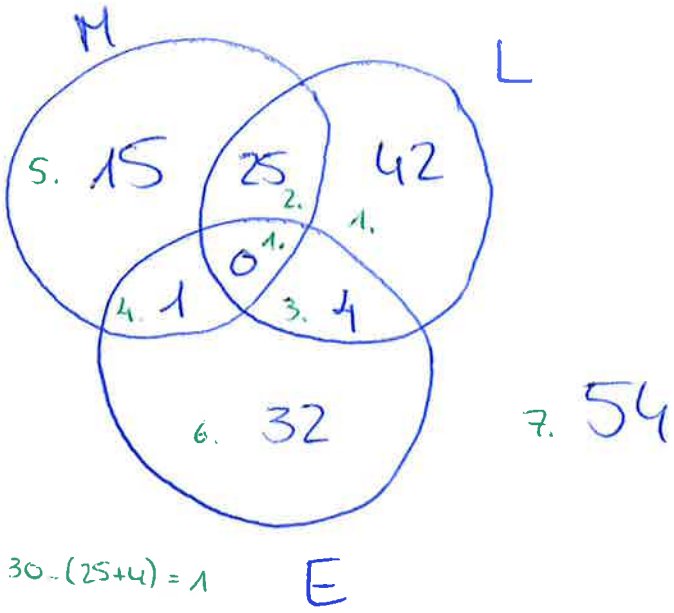
1. (iv) $|L \setminus (M \cup E)| = 42$

2. (v) $|L \cap M| = 25$

1. (vi) $|M \cap L \cap E| = 0$

4. (vii) genau 2 Module: 30 $30-(25+4)=1$

6. (viii) genau 1 Modul: 89 $89-(15+42)=32$



6

(a) $32+4+1 = \underline{37}$ Studierende in eana 1

(b) $|L \cap M| = 25 >$ $|M \cap E|$ bzw. $|L \cap E|$

d.h. mgli und lag 1

(2)

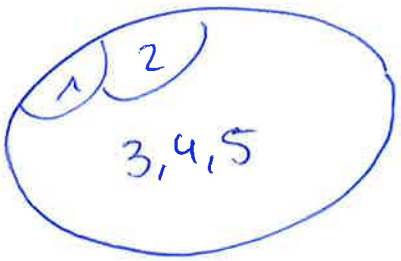
(a) $R = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5)\}$ 2 oder: $R = \{(x,y) \in A^2 \mid x = y\}$

- R ist reflexiv, da $(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5) \in R$ ist. 1
- R ist symmetrisch, da in allen Paaren $(x,y) \in R$ $x = y$ gilt. 1
- R ist trivialerweise transitiv, weil keine zwei Paare $(x,y),(y,z) \in R$ existieren mit $x \neq y$ oder $y \neq z$ oder $x \neq z$. 1

R kann nicht kleiner sein, weil sonst die Reflexivität nicht erfüllt ist. 1

(b) $[1]_R = \{1\}$, $[2]_R = \{2\}$, $[3]_R = \{3\}$, $[4_R] = \{4\}$, $[5]_R = \{5\}$ 2

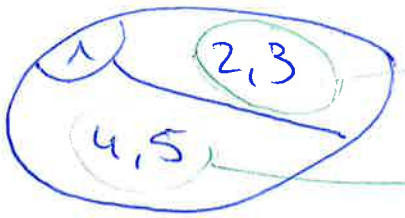
(c) Die 5 Elemente aus (a) müssen in S sein, also müssen noch 5 Elemente dazukommen. Das schaffen wir, wenn wir die Äquivalenzklassen aus R zusammenlegen: 1



$\rightsquigarrow$ (3,4), (3,5), (4,3), (4,5), (5,3), (5,4) kommen dazu

oder: Wegen der Symmetrie müssen eine gerade # Elem. dazukommen

$\rightsquigarrow$ zu viele Elemente! 2



$\rightsquigarrow$ (2,3), (3,2), (4,5), (5,4) kommen dazu

$\rightsquigarrow$ zu wenige Elemente! 2

Es gibt also kein solches S mit $|S| = 10$. 1